

MANUAL DE PROGRAMACIÓN

Arquitectura del sistema Red Social Académica

Por juan esteban silva , nicolas vargas chavarro, Jhon Sebastian Avendaño Gutierrez

1. Estructura del proyecto

El proyecto está organizado en paquetes:

```
red_social/  
├── usuarios/  
├── proyectos/  
├── social/  
├── eventos/  
├── persistencia/  
└── RedSocialMain.java
```

2. Clase principal

RedSocialMain.java

Es el punto de entrada del sistema.

Funciones:

- Inicializa listas globales:
 - perfiles
 - proyectos
 - publicaciones
 - eventos
 - Importa todos los módulos
 - Activa la interfaz gráfica
-

3. Módulo de usuarios (usuarios)

Clases principales:

- Usuario (base conceptual)
- Estudiante
- Profesor
- Administrador
- Perfil

Función:

Gestiona identidad y roles dentro del sistema.

Ventanas:

- VentanaLogin
 - VentanaUsuarios
 - VentanaAdministrador
 - VentanaEditarPerfil
-

4. Módulo de proyectos (proyectos)

Clases principales:

- Proyecto
- Miembro
- Invitacion
- Avance
- Rol
- EstadoProyecto

Función:

Gestiona la colaboración académica.

Lógica:

- Un proyecto tiene miembros
 - Cada miembro tiene un rol
 - Se registran avances periódicos
 - Se controla el estado del proyecto
-

5. Módulo social (social)

Clases:

- Publicacion
- Comentario
- Feed
- AccionesSociales
- GestorSocial

Función:

Simula interacción tipo red social:

- Publicaciones
 - Comentarios
 - Reacciones
 - Feed dinámico
-

6. Módulo de eventos (eventos)

Clases:

- Evento
- GestorEventos
- Tutoria

Función:

Gestiona actividades académicas programadas.

7. Persistencia (persistencia)

Clases:

- Persistencia
- PersistenciaUsuarios
- PersistenciaProyectos
- PersistenciaEventos
- PersistenciaSocial

Función:

- Guarda datos en archivos .txt
 - Carga información al iniciar el sistema
 - Evita pérdida de información
-

8. Flujo general del sistema

1. Inicio del programa (RedSocialMain)
 2. Login de usuario
 3. Acceso según rol:
 - Estudiante
 - Profesor
 - Administrador
 4. Uso de módulos (social, proyectos, eventos)
 5. Guardado en persistencia
-

9. Tecnologías usadas

- Java (POO)
 - Swing (interfaces gráficas)
 - Archivos de texto (.txt)
 - Eclipse IDE
-

10. Observaciones para el programador

- El sistema es modular por paquetes
- La lógica está separada de la interfaz en la mayoría de casos
- La persistencia es basada en archivos (no base de datos)
- El `Main` actúa como coordinador general